

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

Taller de Programación

Prof. Jeff Schmidt Peralta

Primer Proyecto

Vintage Space Game

Space Shuttles

Estudiante:

Giancarlo Vega Marín

I Semestre 2023

Preliminar

En este proyecto se deben poner a prueba las habilidades para la construcción de programas, que integren más opciones que lo realizado hasta ahora. El desarrollo usando Módulos e integración estarán presentes y serán claves para la realización del proyecto en forma ordenada, por lo tanto, también lo serán para las pruebas del proyecto. Deben desarrollar una interfaz módulos de validación y otros que considere adecuados.

El proyecto es individual y debe realizarse con Python 3.10 o posterior, información que se debe especificar la opción “Acerca de” del proyecto.

Introducción

Space impact apareció como juego para el teléfono celular Nokia 3310/3330 en el año 2000, también fue liberado para. Nokia 3410, Space impact 2 se liberó para el Nokia 3510 Nokia 5550. Space Impact Evolution se liberó para el Nokia 7650.



Figura 2. Apariencia del Nokia 3310 original lanzado en Europa en 2001, su llegada a Costa Rica fue mucho más tardía.



Figura 3. Versión en español del 3310

El jugador se podía mover de forma vertical u horizontal.

Como primer proyecto, es interesante volver a los inicios de la revolución de los celulares y de su aplicación en los juegos plataformas limitadas en procesamiento e inspirarse para desarrollar una versión simple, pero completamente operativa que permita integrar los conocimientos adquiridos, así como incorporar otros nuevos para darle un buen acabado a esta versión.

Descripción del Proyecto:

Se debe programar un juego para computador cuya ambientación es el espacio estelar. En el mismo hay una nave espacial controlada por el usuario. La misma es de un color distintivo (seleccionado por Ud.), que se puede desplazar vertical y horizontalmente dentro de los límites de la pantalla de juego. Conforme pasa el tiempo, aparecen enemigos en forma aleatoria, en diferentes partes del escenario (bordes), cada uno con tiempo de juego también aleatorio y solo desaparecen después de haber disparado al menos una vez o al recibir un disparo del usuario.

Análisis de resultados:

Ahora vamos a explicar un poco el código. Se importan las librerías necesarias para la realización del código

```
import tkinter as tk
import random
import time
from PIL import ImageTk, Image
import pygame
import archivos
```

Es importante tener instalado la librería pillow y pygame, los cuales son librerías no instaladas automáticamente cuando se descarga Python.

Luego definimos las globales, las cuales serán esenciales a la hora de diversas funciones.

```
balas=[]
balasaliens=[]
lastshotttime = 0.0
lastenemyshotttime= 0.0
enemigoslista=[]
contador_enemigos=0

puntos=0

vidas = 5
enemigosmuertos = 0

tiempo=60
```

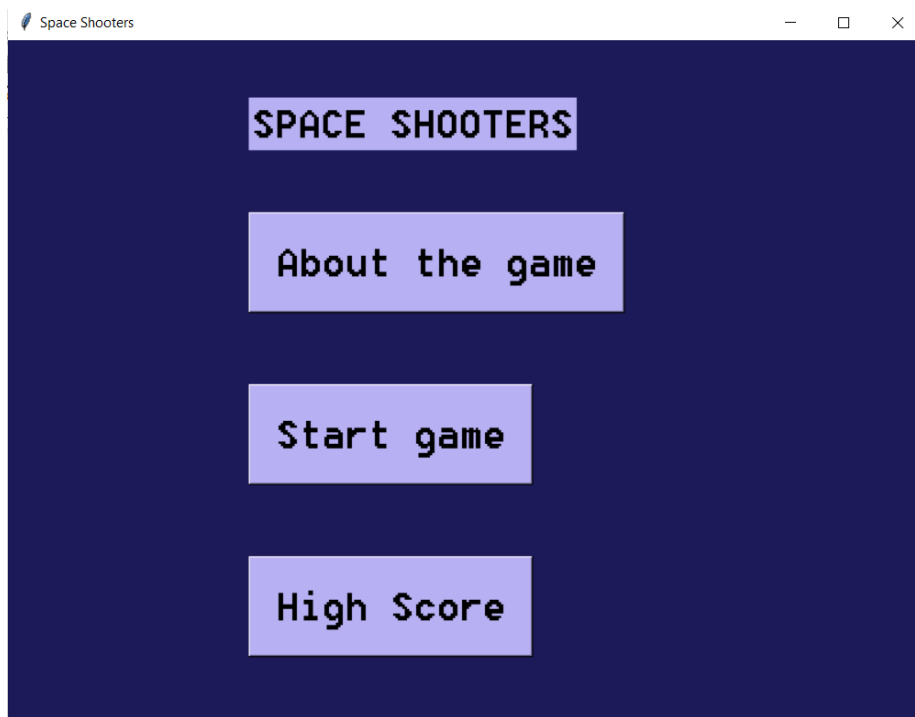
Luego definimos la función reiniciar():

```
def reiniciar():
    global balas, balasaliens, enemigoslista, enemigosmuertos, contador_enemigos, tiempo, puntos, vidas
    balas=[]
    balasaliens=[]
    enemigoslista=[]
    enemigosmuertos = 0
    contador_enemigos = 0
    tiempo = 60
    puntos=0
    vidas = 5
```

Esta función nos servirá como la función que reinicie nuestro juego cada vez que termine, ya sea por cuenta propia, fallamos el juego o lo ganamos. A su vez, reinicia las globales.

Comenzamos con los análisis de resultados.

Al iniciar el código, obtenemos la pantalla principal

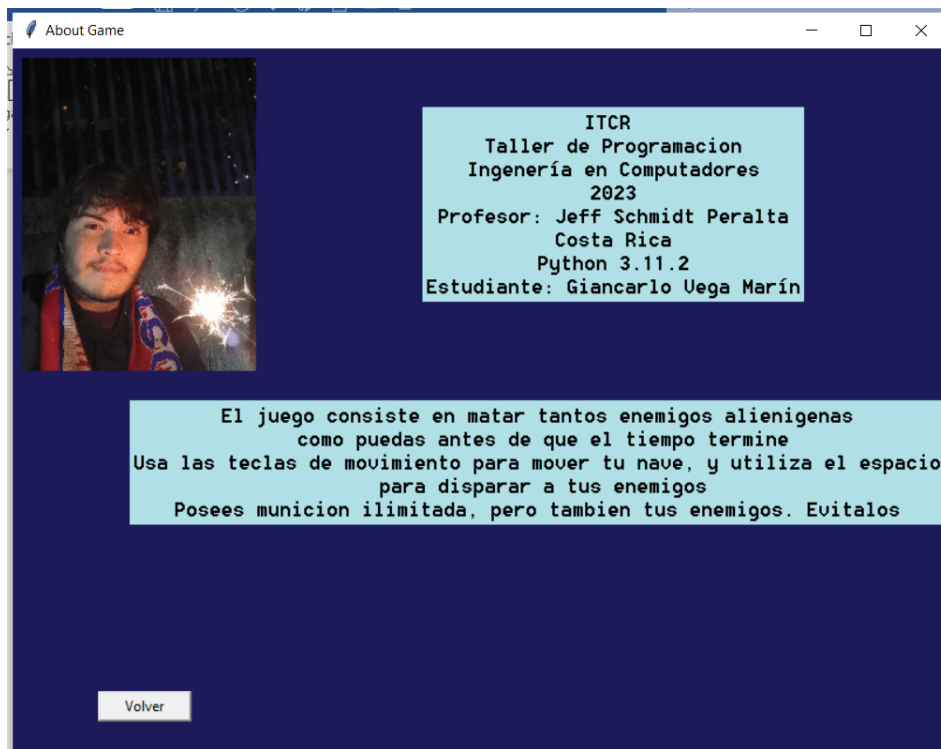


El juego principal se crea con 3 botones que nos permite acceder a los 3 menús del juego principal.

Ahora tenemos la función `destruye_ventana(vD,vG):`, la cual nos permitirá la entrada y salida de las pantallas que vayamos a crear con el método `tk.TopLevel`. Donde `vD` es la pantalla a destruir, y `vG` la pantalla a retornar.

```
def destruye_ventana(vD,vG):          #entrar y salir
    """
    Funcionalidad: Destruye la ventana actual
    Entradas:N/A
    Salidas:N/A
    """
    vD.destroy()
    vG.deiconify()
    reiniciar()
```

Si le damos clic al botón “About the game”, nos sale esta pantalla:



La pantalla se abre gracias a la función tk.Toplevel

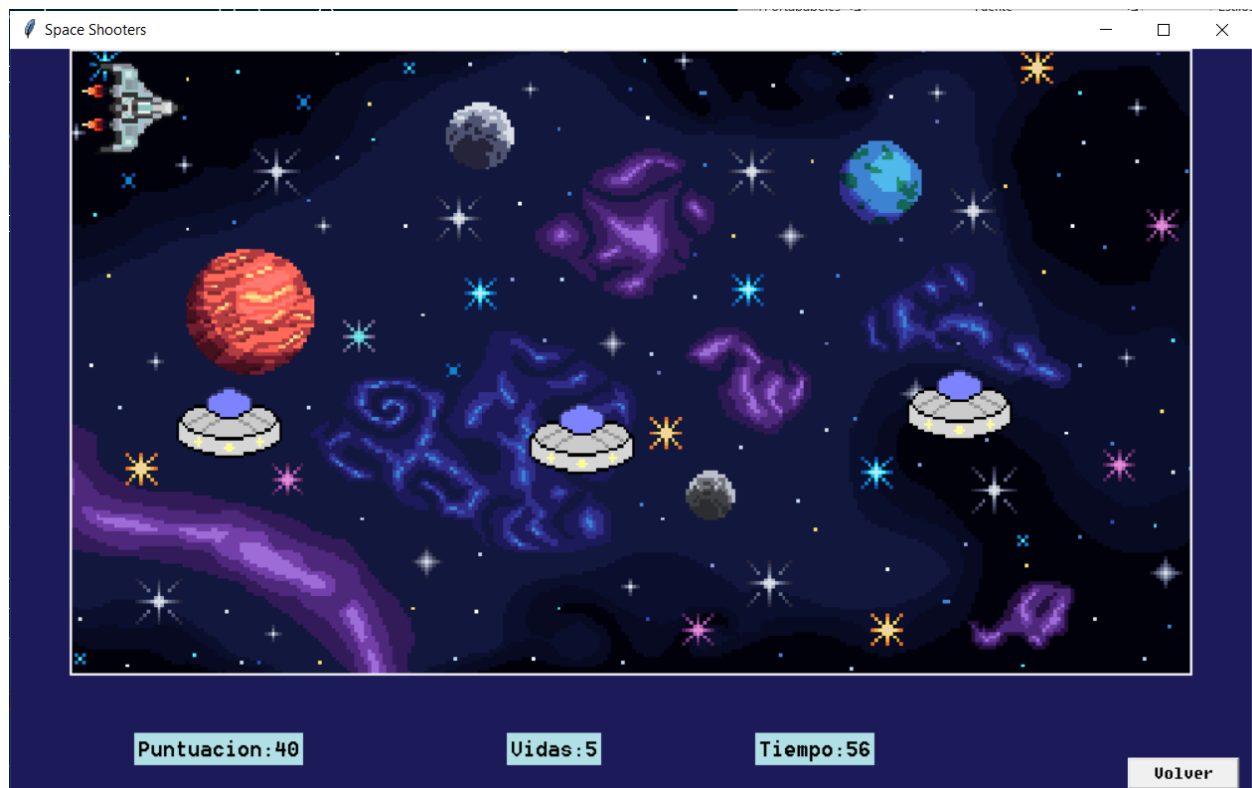
```
def about():  
    aboutgame= tk.Toplevel() #se genera la p  
    aboutgame.title("About Game")  
    aboutgame.minsize(800, 600)  
    aboutgame.maxsize(800,600)  
    aboutgame.configure(background="#1C1A59")
```

En esta pantalla encontramos la información personal del programador, así como una leve descripción del proyecto.

Comencemos con el juego principal ahora.

El juego se abre con el toplevel

```
def gamestart():
    game= tk.Toplevel() #se genera la pantalla
    game.title("Space Shooters")
    game.minsize(1000, 600)
    game.maxsize(1000,600)
    game.configure(background="#1C1A59")
```



Este es nuestro juego principal al regresar al menú principal y comenzar el juego.

El juego posee varios contadores; uno el cual mide la puntuación del jugador, el otro cuantas vidas le quedan, y el otro cuanto tiempo le queda.

Si las vidas del jugador se acaban, obtendrá una pantalla indicando que perdió el juego



Pero si el juego se gana, el cual se logra cuando el tiempo llega a 0, obtenemos una pantalla que nos indica que ganamos



Estas pantallas se generan utilizando el método TopLevel, y llamándola en los casos que se cumplen estas condiciones.

Dificultades.

Mi principal dificultad fue que el juego solo corría una vez y después no se volvía a reiniciar. Tuve que diseñar una función que reiniciara todas las globales, ya que mi código utilizaba varias globales para funcionar.

Otra dificultad que tuve fue que las balas al dispararlas aumentaban su velocidad al tal punto que no se registraba su movimiento. Tuve que diseñar un largo código que cancelara ese loop, y que evitara que se congelaran cuando esa cancelación ocurriera.

Otra dificultad que se me presentó fue que la colisión no servía. Y cuando logre encontrar las coordenadas necesarias, los enemigos se eliminaban en el orden que se creaban. Para ello tuve que crear un índice que revisara todos los enemigos almacenados en una lista, y que verificara el que debía eliminarse

Conclusión

Al finalizar el presente proyecto me ha permitido construir una programación de un juego por medio de la herramienta de Python, con el cual tuve que disponer de muchas horas de análisis y aprendizaje para poder desarrollar todas las tareas solicitadas para llevar a cabo el producto final del proyecto.

A nivel personal ha sido un proyecto que me ha exigido trabajar de manera ordenada y metódica, con el fin de que, al terminar todas las tareas, lograr alcanzar todos los objetivos de aprendizaje para desarrollar una interfaz, módulos de validación y demás,

Otra conclusión es que aprendí lo demandante que es trabajar con Python a la hora de no tener toda la información disponible.

También aprendí que debo manejar mejor mi tiempo y poner mayor esfuerzo, en especial porque uno nunca sabe cuándo ocurrirá un error inesperado

Bitácora Proyecto No. 1 Taller de Programación

Actividad	Duración
Elaboración de pantallas	2semanas
Pantalla de escenario de batalla y botonera	3 semanas
Pantalla de información Complementaria	1 día
Pantalla de los Mejores Puntajes	1 día
Otras actividades: elaboración documento escrito	1 hora

Referencia bibliográfica

- Codemy.co. (24 de junio, 2020). *Sounds and Music in Tkinter - Python Tkinter GUI Tutorial #86*. [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=djDcVWbEYoE&t=317s>
- Quick, Kathie. (14 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 2): Adding Images* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=d2iMDXB27fI&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=1
- Quick, Kathie. (14 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 3): Moving Images* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=u7zfpCPZ7bM&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=2
- Quick, Kathie. (20 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 6): Continuous Motion* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=e3Mx6UGX13s&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=3
- Quick, Kathie. (20 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 6): Collision Detection* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=_fIFVAtmkoQ&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=4
- Quick, Kathie. (20 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 7): Keeping Score* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=TosEDC0Y7E4&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=5
- Quick, Kathie. (27 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 8): Controlled Start* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=XmAn2y_iFAs&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=6
- Quick, Kathie. (30 de abril, 2020). *Python Tkinter (part 9): Star Screens* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=8vGzGgU6JH8&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=7
- Quick, Kathie. (08 de mayo, 2020). *Python Tkinter (part 10): Threading and sound* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=1lwjUiMCs0s&list=PLFPWzE_xoI9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=8

Quick, Kathie. (09 de mayo, 2021). *Python Tkinter (part 1a): Windows and Widgets* [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=1lwjUiMCs0s&list=PLFPWzE_xol9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=8

Quick, Kathie. (09 de mayo, 2021). *Python Tkinter (part 1b): Windows and Widgets* [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=qFcHI92HCNI&list=PLFPWzE_xol9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=10

Quick, Kathie. (15 de marzo, 2021). *Python Tkinter (part 1b): Boundary Boxes* [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=-F2TCp0g-JM&list=PLFPWzE_xol9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=11

Quick, Kathie. (15 de marzo, 2021). *Python Tkinter (part 4b): Edge Reached* [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=g5qJEJjEOa4&list=PLFPWzE_xol9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=12

Quick, Kathie. (05 de mayo, 2022). *Python Tkinter:: Fluid Motion* [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=AMz4CJvZQ1Q&list=PLFPWzE_xol9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=13

Quick, Kathie. (18 de mayo, 2022). *Python Tkinter (part 11):: Shootin Projectiles* [Video].
https://www.youtube.com/watch?v=8uQ9BPD9LGo&list=PLFPWzE_xol9kdu_Zhtc3zWkGjJPfkKiLS&index=14

Stackoverflow (s.f.) <https://stackoverflow.com/>